



ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU



1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

	Grup Üyesi 1	Grup Üyesi 2
Adı Soyadı	Recep ÖZTÜRK	
Öğrenci No.	22290380	
E-posta	recep.ztrk.1907@gmail.com	
Cep Telefonu	05364232553	

2. DANIŞMAN BİLGİLERİ

Adı Soyadı	Dr. Öğr. Üyesi İnan KAZANCI
-------------------	------------------------------------

3. PROJE BİLGİLERİ

PROJE ADI
Multimodal Görüntü Analizi ile Üveit (Göz İçi Tabakasının İltihabı) Tanısı için Yapay Zekâ Tabanlı Açıklanabilir Karar Destek Sistemi
PROJE KONUSU
Açıklanabilir Çok Kipli Derin Öğrenme ile Üveitin Erken Tanısı ve Nüks Öngörüsü: Fundus, Anterior Segment, OCT/OCTA ve Klinik Verilerin Entegratif Analizi.
ANAHTAR KELİMELER
Üveit Tanısı, Multimodal Görüntü Analizi, Yapay Zekâ, Karar Destek Sistemi, Tıbbi Görüntü İşleme

PROJE AMACI
Bu proje, üveitte tanıda gecikmeyi ve alt tip ayrımındaki belirsizliği azaltmayı; bireysel nüks riskini sayısal ve güvenilir biçimde öngörmeyi amaçlamaktadır. Fundus, anterior segment ve OCT/OCTA görüntülerini temel klinik bilgilerle birlikte tek bir açıklanabilir yapay zekâ çerçevesinde bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Karşılanan ihtiyaç / problemler: - Heterojen klinik tablo nedeniyle tanı ve alt tip ayrımında yüksek belirsizlik. - Nüks olasılığının hasta bazında nicel ve kalibre edilmiş biçimde raporlanmaması. - Çoklu görüntüleme verisinin klinikte parçalı ve kişiye bağlı yorumlanması. “Model neden böyle karar verdi?” sorusuna tatmin edici, denetlenebilir yanıtların eksikliği. - Cihaz/merkez farkları ve eksik modalite varlığında performans kaybı. Temel hedefler: - Çok kipli veriyi bütünleştirerek üveit tanısını ve alt tip ayrımını erken ve güvenilir biçimde destekler.

2. 3–6 aylık izlem ufkunda bireysel nüks riskini kalibre edilmiş olasılık olarak sunar; takip sıklığı ve tedavi ayarını nesnel verilerle yönlendirir.
3. Görsel (ısı haritaları, bölgesel önem) ve sayısal (özellik katkı puanları) açıklamalar üretir; klinik güveni ve denetlenebilirliği artırır.
4. Cihaz/merkez farklılıklarına ve eksik kip durumuna dayanıklı, standart ön-işleme ve maskeli füzyon içeren bir mimari kurar.
5. Sonuçları hafif bir web arayüzü ve REST API üzerinden, klinik iş akışına uyumlu şekilde sunar.
6. Kimliksizleştirme, sürümleme ve açık raporlama ile etik ve yeniden üretilebilir bir çalışma çerçevesi sağlar.

Beklenen somut sonuçlar:

- Tanı/alt tip ayırımında yüksek doğruluk ve iyi kalibrasyon (ör. $AUC \geq 0.85$, düşük Brier/ECE).
- Nüks öngörüsünde anlamlı ayırt edicilik ve kalibrasyon (ör. $C\text{-index} \geq 0.70$).
- Uzman kör değerlendirmesinde açıklamaların klinik uyumu ve güvenilirliği (ör. $\geq \%70$).

PROJENİN KAPSAMI

1 Modüller ve işlevler

1.1 Veri yönetimi ve etik

- Kurumsal/etik onaylar tamamlanır, tüm kayıtlar kimliksizleştirilir.
- Görüntüler ve klinik alanlar için veri sözlüğü hazırlanır; sürümleme ve erişim yetkileri tanımlanır.

1.2 Veri kürasyonu

- Dahil etme ölçütleri: erişkin üveit olguları, fundus ve en az bir ek modalite (anterior segment veya OCT/OCTA).
- Hariç tutma ölçütleri: masquerade sendromları, pediatrik olgular, ciddi kalite kusuru olan görüntüler.
- Etiketleme: alt tip (anterior/intermediyer/posterior/panuveit; enfeksiyöz/olmayan) ve nüks durumu için uzman çift-kör değerlendirme ve uzlaşi protokolü uygulanır.

1.3 Ön-işleme ve standardizasyon

- Fundus: renk normalizasyonu, arka plan aydınlatma düzeltmesi, disk/fovea merkezleme.
- Anterior segment: kornea bölgesi tespiti, yansıma/ışık artefaktı bastırma.
- OCT/OCTA: katman hizalama, FAZ çevresi belirginleştirme, hareket artefaktı filtresi.
- Tüm modalitelerde çözünürlük eşitleme ve kanal standartlaştırma yapılır.

1.4 Kip-içi özellik çıkarımı

- Fundus: damar kalınlığı/yoğunluğu, lokal mikroanevrizma-benzeri ipuçları, maküla çevresi ölçütleri.

- Anterior segment: keratik presipitat yoğunluğu ve alanı, hücre/flare göstergeleri, arka sineşi izi.
- OCT/OCTA: FAZ alan/çevre, derin ve yüzeysel pleksus kapiller yoğunluğu, tabaka kalınlık profilleri.
- Klinik tablo: yaş, cinsiyet, hastalık süresi, seçilmiş laboratuvar/seroloji alanları; eksik değerler için istikrarlı doldurma stratejileri uygulanır.

1.5 Füzyon ve tahmin başlıkları

- Orta seviye füzyonla kip-içi temsil vektörleri bir araya gelir.
- Çok görevli çıktı: (i) tanı/alt tip desteği, (ii) 3–6 aylık nüks riski skoru veya sağkalım benzeri zaman-bağımlı risk.

1.6 Açıklanabilirlik ve güvenilirlik

- Görsel atıf haritaları (Grad-CAM/entegre gradyanlar), özellik katkı puanları (SHAP) ve vaka kartları üretilir.
- Olasılık kalibrasyonu (Platt/Isotonic), belirsizlik göstergeleri ve hata analizi raporlanır.

1.7 Değerlendirme ve doğrulama

- Eğitim/doğrulama/test ayrımı kurum-içi yapılır; mümkünse kurum-dışı bir test setiyle genelleme ölçülür.
- Ablation çalışmaları: modalite çıkarımı (fundus-only, OCTA-only), füzyon seviyesi, açıklanabilirlik etkisi.
- Dayanıklılık: eksik modalite simülasyonu, görüntü gürültüsü ve cihaz farkı senaryoları.

1.8 Dağıtım ve arayüz

- REST API uçları (tahmin, açıklama, kalibrasyon raporu) yayınlanır.
- Web paneli vaka bazlı çıktı, atıf haritası ve risk skoru sunar; PDF/JSON raporları indirilebilir.

1.9 MLOps ve yeniden üretilebilirlik

- Kod, ağırlıklar ve deney konfigürasyonları sürümlenir; deney günlüğü ve model/dataset kartları oluşturulur.
- Birim/entegrasyon testleri, veri bütünlüğü kontrolleri ve CI boru hattı yapılandırılır.

2) Planlanan çıktılar

- Eğitimli çok kipli model, sürümlenmiş ağırlık dosyaları ve füzyon mimarisi dokümantasyonu.
- Otomatik segmentasyon maskeleri ve türetilmiş metrikler (FAZ, damar yoğunluğu, KP alanı vb.).
- Tanı/alt tip skoru ve kalibre edilmiş bireysel nüks riski skoru.
- Açıklanabilirlik paketleri: atıf ısı haritaları, SHAP özetleri, vaka rapor şablonları.
- İç/dış doğrulama sonuçlarını içeren teknik rapor; ablation ve hata analizi ekleri.
- Web tabanlı karar destek prototipi, API dokümantasyonu, veri sözlüğü ve model/dataset kartları.

3) Sınırlar ve odak noktası

- Klinik kapsam: Erişkin üveit olgularına odaklanır. Tedavi önerisi veya ilaç doz ayarı üretmez.
- Modaliteler: Renkli fundus, anterior segment fotoğrafı ve OCT/OCTA temel alınır. FA/ICGA, ultrason ve ham video bu sürümde yer almaz.
- Zaman ufku: Nüks öngörüsü 3–6 ay penceresinde raporlanır.
- Kullanım bağlamı: Araştırma amaçlı karar desteği sağlar; tıbbi cihaz düzenlemeleri bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
- Genelleme: Cihaz/merkez farklarında performans korunumu hedeflenir; kabul edilebilir düşünüm eşiği önceden tanımlanır.

4) Başarım ölçütleri ve kabul kriterleri

- Tanı/alt tip: AUC, F1, duyarlılık-seçicilik; ECE/Brier ile kalibrasyon. Hedef AUC ≥ 0.85 ve düşük kalibrasyon hatası.
- Nüks öngörüsü: C-index, zaman-bağımlı Brier; kalibrasyon eğrileriyle tutarlı risk tahmini. Hedef C-index ≥ 0.70 .
- Açıklanabilirlik: Uzman kör değerlendirmesinde klinik uyum ve fayda $\geq \%70$.
- Dayanıklılık: Eksik modalite ve cihaz farkı senaryolarında kabul eşiği içinde performans (ör. $\Delta AUC \leq 0.05$).

5) Varsayımlar ve bağımlılıklar

- Kimliksizleştirilmiş çok kipli görüntü ve temel klinik alanlara erişim sağlanır.
- Uzman anotasyonu için en az iki göz hekimi düzenli geri bildirim verir.
- Eğitim için yeterli hesaplama kaynağı ve kurumsal veri güvenliği altyapısı bulunur.

Kapsam, çok kipli görüntü ve klinik bilgiyi standartlaştırıp bütünleştiren, açıklanabilir ve kalibre edilmiş çıktı üreten, kurum-içi/dışı doğrulamayla desteklenen bir karar destek prototipinin geliştirilmesine odaklanır. Tedavi önerisi, prospektif saha çalışmaları ve ek modaliteler bir sonraki fazın konusudur.

PROJENİN ÖNEMİ

Üveit, önlenabilir görme kaybının başlıca nedenleri arasında yer alır. Tanı ve alt tip ayrımı çoğu zaman gecikir; nüks olasılığı hastaya özgü biçimde raporlanmadığı için takip planı sezgisel kalır. Görüntüleme çıktılarına (fundus, anterior segment, OCT/OCTA) binen iş yükü hızla artar ve veriler klinikte parçalı biçimde değerlendirilir. Bu proje, çok kipli veriyi tek çatı altında toplar, kalibre edilmiş risk skorları üretir ve açıklanabilir gerekçeler sunar. Böylece kararlar hızlanır, belirsizlik azalır ve hasta yönetimi daha öngörülebilir bir yapıya kavuşur.

Karşıladığı gereksinimler:

- Tanı ve alt tip ayrımında güvenilirlik ve erken uyarı ihtiyacı karşılanır.
- Nüks riskinin bireysel ve sayısal bir skor olarak raporlanması sağlanır.
- Farklı cihaz ve merkezlerden gelen veriler ortak bir ölçekte buluşur.
- “Neden bu karar?” sorusuna görsel ve sayısal kanıtlarla yanıt verilir.
- Eksik modalite ya da değişken kalite koşullarında dahi çalışabilen dayanıklı bir sistem sunulur.

- Klinik iş akışına ek yük getirmeyen, standart rapor üreten bir arayüz sağlanır.

Pratik katkılar:

- Triage ve randevu planlaması daha verimli yürür; yüksek riskli olgular daha yakından izlenir.
- Gereksiz tetkik ve ziyaret sayısı düşer; kaynak kullanımı iyileşir.
- Tedaviye yanıtın izlenmesi sayısal göstergelerle desteklenir.
- Gözlemciler arası değişkenlik azalır; kurum içinde standart raporlama kültürü güçlenir.
- Asistan ve yeni uzmanlar için öğretici vaka kartları ve açıklama görselleri değerli bir eğitim aracı oluşturur.

Akademik katkılar:

- Orta seviye füzyona dayalı, çok görevli bir mimari üveit alanına uyarlanır ve ayrıntılı ablation çalışmalarıyla belgelenir.
- Açıklanabilirlik çıktıları (ısı haritaları, özellik katkı puanları) klinik ölçütlerle ilişkilendirilir; yorumlanabilirlik değerlendirmesi sistematik biçimde raporlanır.
- Kalibrasyon ve belirsizlik raporlaması oftalmoloji karar destek literatüründe iyi uygulama örneği sunar.
- Eksik modaliteye dayanlı öğrenme ve kurumlar arası genelleme için yeniden kullanılabilir yöntemler paylaşılır.
- Kod, veri sözlüğü ve model/dataset kartları ile yeniden üretilebilirlik kültürü desteklenir; nitelikli yayın ve bildiriler için sağlam bir zemin oluşur.

Beklenen etki ve yaygınlaştırma:

- Hekim, hasta ve kurum düzeyinde karar kalitesi artar; takip stratejileri daha isabetli hale gelir.
- Açık dokümantasyon ve sürümlenmiş bir prototip, farklı merkezlerde tekrarlanabilir uygulamalara kapı açar.
- Elde edilen yöntemler, diğer enflamatuvar göz hastalıklarına ve çok kipli tıbbi görüntüleme problemlerine kolayca uyarlanır.

Kısacası proje, klinik gereksinimi doğrudan karşılayan pratik bir karar desteği sunar ve aynı anda alan yazına açıklanabilirlik, kalibrasyon ve çok kipli füzyon eksenlerinde ölçülebilir akademik katkı getirir.

LİTERATÜR ÖZETİ

Genel eğilim ve boşluklar:

Son yıllarda üveitte YZ çalışmaları belirgin biçimde arttı; ancak büyük kısmı tanı/sınıflandırma odaklı ve tek bir görüntü türüne dayanıyor. Dış merkez doğrulaması, olasılık kalibrasyonu ve açık veri/kod paylaşımı çoğu çalışmada sınırlı kalıyor. Güncel derlemeler, çok kipli yaklaşımların ve klinik olarak yorumlanabilir çıktılarla birlikte raporlanan sonuçların eksikliğini özellikle vurguluyor. [1], [2]

Anterior segmentte enflamasyonun sayısallaştırılması:

AS-OCT temelli çalışmalar, keratik presipitatların (KP) otomatik olarak hacimsel ölçümünü yapabildiğini ve bu ölçümlerin ön kamara hücre sayımıyla anlamlı ilişki gösterdiğini bildiriyor. Bu sonuç, enflamasyon izlemini öznel derecelendirmeden daha nesnel bir zemine taşıyor. [3]

Vitreus enflamasyonu için OCT biyobelirteçleri:

Vitreus haze'in OCT ile nicel ölçümü, göz içi tekrarlanabilirliği yüksek bir yöntem olarak tanımlandı ve klinik dereceleme ile anlamlı uyum gösterdi; görme keskinliğiyle de ilişkiler raporlandı. Bu bulgular, arka segment enflamasyonunun objektif takibi için sağlam bir temel oluşturuyor. [4]

Retinal damar segmentasyonu ve geniş alan fundus (UWF):

2020–2024 dönemini kapsayan sistematik derlemeler, derin öğrenme temelli damar segmentasyonunun veri kümeleri, yöntemler ve metrikler açısından olgunlaştığını; ancak klinik senaryolara aktarım ve dış doğrulama ihtiyacının sürdüğünü ortaya koyuyor. [5], [11]. UWF fundus görüntüleriyle çoklu hastalık sınıflandırmasında yüksek doğruluklar bildiren çalışmalar mevcut; Grad-CAM gibi yöntemlerle klinik anlamlı odaklanmalar da gösterildi. [6], [7]. Yine de tek modaliteye bağımlılık bu hattın temel kısıtı olarak öne çıkıyor.

Kapsamlı literatür taraması sonucu elde edilen çıktılar sonucu eksik olduğu düşünülen noktalar şunlardır; (i) Modaliteleri ve klinik veriyi birlikte kullanan entegratif modeller az; (ii) nüks/alevlenme gibi prognostik başlıklar sınırlı çalışıldı; (iii) açıklanabilirlik çıktıları sunulsa da klinik ölçütlerle sistematik karşılaştırma ve iyi kalibre edilmiş olasılık raporları nadir; (iv) dış merkez doğrulaması çoğu zaman eksik.

Önerilen çalışmanın ayrışması:

- Fundus, anterior segment ve OCT/OCTA'yı seçilmiş klinik değişkenlerle aynı mimaride birleştirerek tek-modalite bağımlılığını kırmayı hedefliyoruz. [1], [2]
- Sadece tanı üretmekle yetinmeyip bireysel nüks riskini kalibre edilmiş bir skor olarak raporlamayı ve bunu klinik kararlarda kullanılabilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. [1]
- Kararları ısı haritaları ve özellik katkı puanları ile klinik bulgulara bağlayarak açıklanabilirliği merkezde tutuyoruz; böylece AS-OCT KP hacmi veya OCT vitreus sinyali gibi anlamlı belirteçlerle model gerekçesini ilişkilendiriyoruz. [3], [4]
- Dış doğrulama ve olasılık kalibrasyonunu raporlamayı, literatürde sık görülen genellenebilirlik sorunlarına karşı temel kalite gereği olarak benimsiyoruz. [1], [2], [5]

Mevcut literatür, üveitte YZ'nin fizibil olduğunu ve belirli modalitelerde güçlü sinyaller yakalanabildiğini gösteriyor; fakat çok kipli, açıklanabilir ve prognostik odaklı çerçeveler hâlâ sınırlı. Bu proje, tam olarak bu boşluğa yönelik, klinik iş akışına uyarlanabilir bir çözüm öneriyor.

ÖZGÜN DEĞER

Bu çalışma, üveitin yalnızca tanı sorununa odaklanmakla kalmaz; hasta düzeyinde nüks olasılığını kalibre edilmiş bir risk skoru olarak üretir ve bu skoru belirsizlik bantlarıyla birlikte raporlar. Literatürde yaygın olan tek-modalite yaklaşımlarının aksine, ön ve arka

segmentten gelen fundus, anterior segment ve OCT/OCTA verilerini seçilmiş klinik bilgilerle aynı mimaride bütünleştirir. Füzyon katmanında çapraz dikkat temelli bir tasarım kullanılır; böylece kipler arası bilgi alışverişi artar ve eksik modalite durumunda model kararlı biçimde çalışmayı sürdürür.

Kararların gerekçesi soyut bırakılmaz. Görüntü üzerinde ısı haritaları ve özellik katkı puanları üretilir; bu açıklamalar FAZ alanı, kapiller yoğunluk, keratik presipitat yükü ve tabaka kalınlık profilleri gibi klinikte zaten kullanılan ölçütlerle eşlenir. Hekim, “neden bu karar?” sorusuna vaka kartları üzerinden doğrudan yanıt görür; risk skoru, odaklanan bölgeler ve ilgili sayısal ölçütler aynı raporda yer alır. Bu yaklaşım, açıklanabilirliği görselle sınırlamayıp klinik dilde okunur hâle getirir.

Mühendislik yönü de ayırt edicidir. Veri kıtlığı ve merkez/cihaz farklılığı gibi gerçek yaşam kısıtlarına öz-düzenlemeli ön eğitim, renk/kontrast standardizasyonu ve OCT/OCTA hizalama adımlarıyla yanıt verilir. Olasılık kalibrasyonu ve dış merkez doğrulaması kurallı biçimde raporlanır; böylece modelin klinik eşiğe yakın güvenilirliği sayısal kanıtlarla desteklenir. Tüm boru hattı yeniden üretilebilir paket olarak sunulur; kod, ağırlık ve deney konfigürasyonları sürümlenir. Sonuçlar, hafif bir web paneli ve REST API ile klinik iş akışına ek yük getirmeden erişilebilir olur.

Özetle, projenin özgün değeri üç eksende toplanır: tanıyla birlikte bireysel nüks yönetimini klinik olarak kullanılabilir risk kartlarına dönüştürmesi; çok kipli veriyi eksik modaliteye dayanıklı, açıklanabilir ve kalibre bir çatı altında birleştirmesi; dış doğrulama ve yeniden üretilebilirlik ilkelerini çekirdek tasarımın parçası hâline getirmesi. Bu bütünlük, literatürdeki tek-modalite ve yalnızca tanı odaklı çalışmalardan belirgin biçimde ayrılır.

YÖNTEM VE MATERYALLER

Bu çalışma; fundus, anterior segment (slit-lamp) ve OCT/OCTA görüntülerini (varsa temel klinik değişkenlerle birlikte) işleyerek iki çıktıyı aynı anda üreten, açıklanabilir bir derin öğrenme modeli kurmayı amaçlar: (i) üveit tanısı/alt tip olasılıkları, (ii) 3–6 ay içinde nüks olasılığı (kalibrasyonu yapılmış risk). Görüntüler kip-özel öznitelik vektörlerine dönüştürülür; bu temsiller uygun birleştirme aşamasında (füzyon/ geçitleme) toplanır. Modelin karar gerekçesi ısı haritaları ve değişken-katkı özetleriyle “vaka kartı” üzerinde gösterilir.

Veri ve materyal:

Analizde iki eksen birlikte izlenecektir:

- (1) Üveit odaklı açık veri kümeleri (farklı görüntülemelerden): slit-lamp fotoğrafları için Roboflow Uveitis Dataset (≈ 376 görüntü); OCT B-scan’leri için Mendeley “OCT Images of ... Uveitis” kümesi (Üveit/PVR/Normal sınıfları); renkli görüntülerde üveit sınıfı içeren Mendeley “Eye Diseases Classification (Uveitis dâhil)” derlemesi; mikrovasküler bağlam için Behçet üveiti hastalarından OCTA ham verileri ve ölçümleri içeren Edmond/Max-Planck deposu. Bu kümeler doğrudan üveit temalı olup, modalite çeşitliliğini sağlar ve birleştirilmiş bir “üveit havuzu” oluşturmak için kullanılacaktır. [19] - [22]

- (2) Ön-eğitim ve ara görevler için iyi belgelenmiş referans setleri: fundus damar yapısı/temsili öğrenimi için STARE, DRIVE, CHASE_DB1; periferik bağlam için UWF-700 (700 UWF görüntü + klinik eşlik bilgisi); mikrovasküler belirteçler için ROSE (OCTA en-face ve FAZ/damar anotasyonları) ve OCTA-500 (500 birey; OCT+OCTA hacimleri, çoklu segmentasyon etiketleri); ayrıca FAZ sınırları için piksel-düzeyi FAZ maske veri paketi. Bu setler, üveit-özümlü küçük/heterojen veriyle eğitimi desteklemek ve OCTA tarafında FAZ/kapiller yoğunluk gibi metriklerin çıkarımını standardize etmek için kullanılacaktır. [12] - [18]

Veri eşleme ve ön-işleme:

Tüm görüntülerde boyut ve dinamik aralık standardizasyonu uygulanacak; fundusta aydınlık/rengi normalizasyonu ve disk-fovea konumlaması, UWF’de alan/çarpıklık düzeltilmesi; OCT/OCTA’da katman hizalama, hareket artefaktı azaltımı ve FAZ sınırlarının belirginleştirilmesi izlenecektir. Farklı kaynaklardan gelen etiketlerin (ör. “Üveit”, “PVR/Normal”, “Behçet aktif/ina ktif/ kontrol”) uyumlu bir etiket sözlüğüne dönüştürülmesi sağlanacak; küme/cihaz/çözünürlük farklılıkları meta-bilgi olarak tutulacaktır. (UWF-700’nin kalite protokolü [15] ve ROSE/OCTA-500’ün anotasyon şemaları [16], [17] iş akışına referans olacaktır.)

Yöntem (modelleme ve açıklanabilirlik):

Modalite bazlı temsilciler (slit-lamp, fundus, OCT/OCTA) önce kendi başlarına eğitilecek, ardından orta düzeyde birleştirme ile ortak bir karar katmanına bağlanacaktır. Heterojen/eksik modalite durumlarında, mevcut kiplerden gelen temsil/kanıtla karar üretmeyi sürdüren maskeli birleştirme uygulanacaktır. Çıktılar, tanı/alt tip için çok sınıflı olasılıklar ve nüks için kalibre olasılık olarak raporlanacaktır; ısı haritaları (görüntü üzerinde odaklanan bölgeler) ve değişken-katkı özetleri vaka kartında birlikte gösterilecektir.

Değerlendirme ve test:

Tanısal görevde AUC, F1, duyarlılık-seçicilik ve olasılık kalibrasyonu; nüks öngörüsünde C-index, zaman-bağımlı Brier ve kalibrasyon eğrileri raporlanacaktır. Genellenebilirlik için çapraz-kümeler arası denemeler (ör. Mendeley-OCT üzerinde eğit-Roboflow/Edmond üzerinde test, vb.) yapılacaktır; eksik kip, farklı cihaz/merkez ve ılımlı gürültü senaryoları ile dayanıklılık sınanacaktır. OCTA tabanlı çalışmalar, FAZ/kapiller yoğunluk gibi mikrovasküler göstergelerin klinik ilişkiliğini ve ölçüm güvenilirliğini vurguladığı için, yorumlar bu referanslarla ilişkilendirilecektir. [17]

Teknoloji ve sunum:

Uygulama Python/PyTorch üzerinde geliştirilecek; temel görüntü işlemede OpenCV ve veri analizinde NumPy-pandas kullanılacaktır. Sonuçlar, klinik akışa uygun, hafif bir web arayüzü ve REST uçlarıyla sunulacak; her olgu için risk skoru, ısı haritası ve kısa yorum içeren vaka kartı üretilecektir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Ay	Görev	Açıklama	Çıktı
Kasım 2025	Kapsam ve veri stratejisi	Proje hedeflerinin netleştirilmesi; kullanılacak açık veri kümelerinin belirlenmesi ve indirme planı	Kapsam notu, veri listesi

Aralık 2025	Veri toplama ve düzenleme	Açık veri kümelerinin indirilmesi; ortak etiket sözlüğü ve klasörleme; temel kalite kontrol	“Üveit Veri Havuzu” v1
Ocak 2026	Ön-işleme + pilot denemeler + Ana Rapor	Boyut/kontrast standardizasyonu; OCT/OCTA hizalama; küçük pilotla tek-kipli baseline; Ana Raporun yazımı (Giriş, Yöntem taslağı, Veri bölümü)	Ön-işleme hattı + baseline özeti + Ana Rapor v1 (PDF/DOCX)
Şubat 2026	Çok-kipli model v1 (tanı/alt tip)	Modalite temsillerinin birleştirilmesi; sınıflandırma çıktısının eğitimi ve ilk değerlendirme	Multimodal v1 metrikleri
Mart 2026	Nüks modülü ve kalibrasyon	3–6 ay nüks olasılığı başlığının eklenmesi; olasılık kalibrasyonu; açıklanabilirlik çıktılarının hazırlanması	Kalibre nüks skoru + vaka kartı taslağı
Nisan 2026	Değerlendirme ve dayanıklılık	AUC/F1, C-index, Brier/ECE; eksik kip/cihaz farkı senaryolarında test	Değerlendirme raporu v1
Mayıs 2026	Prototip ve geri bildirim	Hafif web arayüzü + REST uçları; vaka kartı sunumu; geri bildirimle iyileştirme	Çalışır prototip + kısa kullanım notu
Haziran 2026	Sonlandırma ve teslim	Raporun yazımı, şekil/tablolara tamamlanması; sunum dosyası	Final raporu ve sunum

REFERANSLAR

- [1] S. R. B. Murugan, S. Sanjay, A. Somanath, P. Mahendradas, A. Patil, K. Kaur, and B. Gurnani, “Artificial Intelligence in Uveitis: Innovations in Diagnosis and Therapeutic Strategies,” *Clin. Ophthalmol.*, 2024, doi: 10.2147/OPTH.S495307.
- [2] H. Bilal, A. Keles, and M. Bendeche, “Advances in disease detection through retinal imaging: A systematic review,” *Comput. Biol. Med.*, 2025, doi: 10.1016/j.compbiomed.2025.110412.
- [3] F. Pichi, G. Ometto, A. Invernizzi, S. Hay, H. Chaudhry, S. Aljneibi, G. Montesano, F. Zicarelli, and P. Neri, “Automated quantification of uveitic keratic precipitates by use of anterior segment optical coherence tomography,” *Clin. Exp. Ophthalmol.*, 2023, doi: 10.1111/ceo.14296.
- [4] Y. Mellak, A. Chim, A. Ward, L. Nicholson, and X. Descombes, “A machine learning framework for the quantification of experimental uveitis in murine OCT,” *Biomed. Opt. Express*, vol. 14, no. 7, 2023, doi: 10.1364/BOE.489271.
- [5] Z. Liu, M. S. Sunar, T. S. Tan, and W. H. W. Hitam, “Deep learning for retinal vessel segmentation: a systematic review of techniques and applications,” *Med. Biol. Eng. Comput.*, vol. 63, pp. 2191–2208, 2025, doi: 10.1007/s11517-025-03324-y.
- [6] X. Wang, H. Li, H. Zheng, G. Sun, W. Wang, Z. Yi, A. Xu, L. He, H. Wang, W. Jia, Z. Li, C. Li, M. Ye, B. Du, and C. Chen, “Automatic Detection of 30 Fundus Diseases Using Ultra-Widefield Fluorescein Angiography with Deep Experts Aggregation,” *Ophthalmol. Ther.*, 2024, doi: 10.1007/s40123-024-00900-7.

- [7] M.-M. Duan et al., “Deep learning-based classification of multiple fundus diseases using ultra-widefield images,” *Front. Cell Dev. Biol.*, vol. 13, 2025, Art. no. 1630667, doi: 10.3389/fcell.2025.1630667.
- [8] R. Jacquot, L. Ren, T. Wang, I. Mellahk, A. Duclos, L. Kodjikian, Y. Jamilloux, D. Stanescu, and P. Sève, “Neural networks for predicting etiological diagnosis of uveitis,” *Eye*, 2024, doi: 10.1038/s41433-024-03530-2.
- [9] I. Putera, J. D. V. Quiros, S. M. Rombach, W. A. Dik, P. M. van Hagen, and R. L. D. Nora, “Artificial Intelligence–Based Uveitis Diagnosis Through Retinal Vasculature Analysis: A Paradigm Shift in Ocular Tuberculosis,” *Ophthalmol. Ther.*, vol. 14, pp. 717–732, 2025, doi: 10.1007/s40123-025-01103-4.
- [10] M. D. Abràmoff, M. K. Garvin, and M. Sonka, “Retinal imaging and image analysis,” *IEEE Rev. Biomed. Eng.*, 2010, doi: 10.1109/RBME.2010.2084567.
- [11] N. Lv, L. Xu, Y. Chen, W. Sun, J. Tian, and S. Zhang, “TCDDU-Net: combining transformer and convolutional dual-path decoding U-Net for retinal vessel segmentation,” *Sci. Rep.*, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-77464-w.
- [12] A. D. Hoover, V. Kouznetsova, and M. Goldbaum, “Locating blood vessels in retinal images by piecewise threshold probing of a matched filter response,” *IEEE Trans. Med. Imaging*, vol. 19, no. 3, pp. 203–210, 2000. <https://www.uhu.es/retinopathy/General/000301IEEETransMedImag.pdf>
- [13] J. Staal, M. D. Abràmoff, M. Niemeijer, M. A. Viergever, and B. van Ginneken, “Ridge-based vessel segmentation in color images of the retina,” *IEEE Trans. Med. Imaging*, vol. 23, no. 4, pp. 501–509, 2004. (DRIVE). <https://www.idiap.ch/software/bob/docs/bob/bob.db.drive/v1.0.0>
- [14] Kingston Univ. London & St. George’s Univ. London, “CHASE_DB1 retinal vessel reference dataset,” public dataset entry, 2012. (Eriřim: 09.11.2025). <https://researchinnovation.kingston.ac.uk/en/datasets/chasedb1-retinal-vessel-reference-dataset-4>
- [15] S. He et al., “Open ultrawidefield fundus image dataset with disease diagnosis and clinical image quality assessment,” *Scientific Data*, vol. 11, Art. 1153, 2024. doi:10.1038/s41597-024-04113-2. (UWF-700). <https://www.nature.com/articles/s41597-024-04113-2>
- [16] Y. Ma, H. Hao, L. Zhu, et al., “ROSE: A retinal OCT-angiography vessel segmentation dataset and new model,” 2021. (Dataset entry ve sürümleri için Zenodo kayıtları). <https://zenodo.org/records/12775880>
- [17] M. Li et al., “OCTA-500: A retinal dataset for optical coherence tomography angiography study,” arXiv:2012.07261, 2020; ayrıca IEEE Dataport kaydı. <https://arxiv.org/abs/2012.07261>
- [18] Y. Wang et al., “OCTA image dataset with pixel-level mask annotation for FAZ segmentation,” Zenodo, 2021. doi:10.5281/zenodo.5075194. <https://zenodo.org/records/5075194>
- [19] M. Giat, “Uveitis Dataset (slit-lamp),” Roboflow Universe, 2023. (376 görüntü; açık lisans). <https://universe.roboflow.com/muhammad-giat-vfmwq/uveitis-dataset>

- [20] Mendeley Data, “Optical Coherence Tomography (OCT) Images of Proliferative Vitreoretinopathy, Uveitis, and Normal Eyes,” v1, Apr. 28, 2023. doi:10.17632/hbr5pwk5w5.1. <https://data.mendeley.com/datasets/hbr5pwk5w5/1>
- [21] Mendeley Data, “Image Dataset on Eye Diseases Classification (includes Uveitis),” v1, Nov. 28, 2024. doi:10.17632/n9zp473wfw.1. <https://data.mendeley.com/datasets/n9zp473wfw/1>
- [22] Max Planck Soc. (Edmond), “Automated quantification of macular perfusion in Behçet’s Uveitis—OCTA data (active/inactive/control),” Dataset DOI:10.17617/3.06MNJD, Oct. 2025. <https://edmond.mpg.de/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.17617%2F3.06MNJD&>

ÖĞRENCİ ADI SOYADI VE TARİH	DANIŞMAN ADI SOYADI VE TARİH
..... / / 20....	 / / 20....
İmza	İmza